제 6 장

무한급수 (Infinite Series)

6.1 시작하기

1. 급수는 유한한 수의 항들의 합 또는, 무한한 수의 항들의 합이다.

   (a) 유한급수 (finite series) : 유한급수는 유한한 수의 항들의 합이다.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i. \tag{6.1}$$

   (b) 무한급수 (infinite series) : 무한급수는 무한한 수의 항들의 합이다.

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i. \tag{6.2}$$

6.2 산술급수, 기하급수, 산술기하급수

1. 산술급수 (arithmetic series)

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = \frac{1}{2}n(n+1). \tag{6.3}$$

2. 기하급수 (geometric series)

$$S_n = a + ax + ax^2 + \cdots + ax^{n-1} = a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big). \tag{6.4}$$

(a) 만약 $x = 1$,

$$S_n = \lim_{x\to 1} a\big(\frac{1-x^n}{1-x}\big) = an. \tag{6.5}$$

(b) 만약 $|x| < 1$ 이고 $n \to \infty$,

$$S_n = \lim_{n\to\infty} a\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big) = \frac{a}{1-x}. \tag{6.6}$$

3. 산술기하급수 (arithmetic-geometric series)

$$\begin{aligned} S_n &= ax + 2ax^2 + 3ax^3 + \cdots + nax^n, \\ &= ax(1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}), \\ &= ax\frac{d}{dx}(x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n), \\ &= ax\frac{d}{dx}\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right), \\ &= ax\left(\frac{-nx^{n-1}(1-x) + (1-x^n)}{(1-x)^2}\right). \end{aligned} \tag{6.7}$$

만약 $|x| < 1$ 이고 $n \to \infty$,

$$\begin{aligned} S_n &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\Big(\frac{1-x^n}{1-x}\Big)\right), \\ &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\Big(\frac{1}{1-x}\Big)\right), \\ &= \frac{ax}{(1-x)^2}. \end{aligned} \tag{6.8}$$

♣ **예제** Planck 분포

n 개의 광자가 존재하는 경우에 에너지는 $E_n = nh\nu$ 로 주어지고 그 에너지를 가지는 광자들의 집합의 수 N_n 은 $N_n \propto e^{-E_n/k_BT} = e^{-nh\nu/k_BT}$ 로 주어진다. 이 때, 평균에너

지는 다음과 같이 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \frac{\sum_n E_n N_n}{\sum_n N_n}, \\
&= \frac{h\nu^{-h\nu/k_BT} + 2h\nu^{-2h\nu/k_BT} + nh\nu^{-nh\nu/k_BT} + \cdots}{1 + ^{-h\nu/k_BT}x + ^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + ^{-nh\nu/k_BT} + \cdots}, \\
&= \frac{h\nu x + 2h\nu x^2 + nh\nu x^n + \cdots}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}, \qquad (x \equiv e^{-h\nu/k_BT}) \\
&= h\nu \frac{x + 2x^2 + nx^n + \cdots}{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}, \\
&= h\nu \frac{x}{1-x}, \\
&= h\nu \frac{e^{-h\nu/k_BT}}{1 - e^{-h\nu/k_BT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_BT} - 1}. \qquad (6.9)
\end{aligned}$$

6.3 무한급수의 수렴과 발산

1. 무한급수의 수렴 (convergence of an infinite series)

   (a)
   $$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2. \qquad (6.10)$$

   (b)
   $$S = 1 + a + a^2 + a^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \quad (\text{단, } |a| < 1). \qquad (6.11)$$

   (c)
   $$S = a + 2a^2 + 3a^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2} \quad (\text{단, } |a| < 1). \qquad (6.12)$$

2. 무한급수의 발산 (divergence of an infinite series)

   $$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots . \qquad (6.13)$$

6.4 무한급수의 수렴에 대한 검사

1. 적분 검사 (integral test)

   급수의 항들을 나타내기 위하여 다음과 같은 함수를 사용할 수 있는 경우에

   $$a_n = f(n) \qquad (6.14)$$